

CAP-ENERGY POWER

Kondensator jako magazyn energii

Świecący demonstrator ładowania i rozładowania kondensatora

Scenariusz przygotowany jako samodzielna instrukcja pracy. Osoba wykonująca ćwiczenie powinna móc przejść przez kolejne etapy bez stałej pomocy nauczyciela: najpierw poznaje teorię, potem montuje układ, wykonuje obserwacje, zapisuje wyniki i odpowiada na pytania kontrolne.

- zasilanie z powerbanka 5 V,
- bez Arduino i bez programowania,
- sterowanie zwykłymi przyciskami chwilowymi,
- układ przeznaczony do samodzielnego wykonania i obserwacji,
- główny efekt: dioda LED świeci jeszcze przez chwilę po odłączeniu zasilania.

1. Cel układu

Układ służy do praktycznego pokazania, że kondensator może magazynować energię elektryczną i oddawać ją po odłączeniu od źródła zasilania.

Uczeń buduje prosty obwód, w którym kondensator jest najpierw ładowany z powerbanka 5 V, a następnie rozładowuje się przez diodę LED. Dzięki temu można zaobserwować, że LED nie gaśnie natychmiast, lecz świeci jeszcze przez pewien czas.

Demonstrator pozwala omówić następujące zagadnienia:

- czym jest kondensator,
- czym jest pojemność elektryczna,
- jak kondensator magazynuje energię,
- co oznacza ładowanie i rozładowanie kondensatora,
- dlaczego większy kondensator pozwala dłużej świecić diodzie,
- dlaczego w obwodzie z kondensatorem ważny jest rezystor,
- czym jest stała czasowa układu RC.

2. Poziom zaawansowania

Poziom: podstawowy / średni

Scenariusz jest prostszy niż rozbudowany demonstrator prawa Ohma i praw Kirchhoffa, ale wprowadza nowe pojęcie: element magazynujący energię.

Uczeń powinien znać podstawy:

- czym jest plus i minus zasilania,
- jak działa dioda LED,
- dlaczego LED wymaga rezystora,
- jak poprawnie podłączyć elementy na płytce stykowej,
- jak używać multimetru do pomiaru napięcia.

3. Co uczeń powinien zrozumieć po wykonaniu ćwiczenia?

1. Kondensator potrafi gromadzić ładunek elektryczny.
2. Naładowany kondensator może przez krótki czas zasilać diodę LED.
3. Im większa pojemność kondensatora, tym dłużej trwa rozładowanie.
4. Rezystor ogranicza prąd ładowania i rozładowania.
5. Napięcie na kondensatorze podczas rozładowania stopniowo maleje.
6. Dioda LED świeci coraz słabiej, ponieważ kondensator oddaje coraz mniej energii.
7. Układy z kondensatorami są podstawą wielu prostych timerów, filtrów i zasilaczy.

4. Krótka teoria

4.1. Czym jest kondensator?

Kondensator to element elektroniczny, który potrafi gromadzić ładunek elektryczny. W uproszczeniu można go porównać do małego zbiornika energii.

Gdy kondensator jest podłączony do zasilania, zaczyna się ładować. Oznacza to, że między jego końcówkami pojawia się napięcie. Po odłączeniu zasilania kondensator może oddać zgromadzoną energię do innego elementu, na przykład do diody LED.

4.2. Pojemność kondensatora

Najważniejszym parametrem kondensatora jest pojemność, oznaczana literą C. Jednostką pojemności jest farad, oznaczany symbolem F.

Jednostka	Zapis	Znaczenie
Microfarad	μF	jedna milionowa farada
Nanofarad	nF	jedna miliardowa farada
Picofarad	pF	jedna bilionowa farada

W tym ćwiczeniu najlepiej użyć kondensatorów elektrolitycznych, na przykład 200 μF , 470 μF , 1000 μF lub 2200 μF . Im większa pojemność kondensatora, tym więcej energii może on zgromadzić przy tym samym napięciu.

4.3. Energia zgromadzona w kondensatorze

Energia zgromadzona w kondensatorze zależy od jego pojemności oraz napięcia, do którego został naładowany.

$$E = 1/2 \cdot C \cdot U^2$$

Symbol	Znaczenie
E	energia zgromadzona w kondensatorze
C	pojemność kondensatora
U	napięcie na kondensatorze

W tym ćwiczeniu nie trzeba wykonywać dokładnych obliczeń energii. Wystarczy zrozumieć najważniejszą zależność: większa pojemność kondensatora oznacza dłuższe świecenie diody LED.

4.4. Ładowanie kondensatora

Kondensator nie ładuje się idealnie natychmiast. Napięcie na jego końcówkach narasta stopniowo. Na początku ładowania prąd jest największy, ponieważ kondensator jest prawie rozładowany. Potem napięcie na kondensatorze rośnie, a prąd ładowania maleje.

W prostym układzie z rezystorem i kondensatorem szybkość ładowania zależy od dwóch elementów: rezystancji R i pojemności C . Taki układ nazywamy układem RC.

4.5. Rozładowanie kondensatora

Po odłączeniu kondensatora od zasilania można podłączyć go do odbiornika, na przykład do diody LED z rezystorem. Wtedy kondensator zacznie się rozładowywać. Napięcie na nim będzie stopniowo maleć, a dioda LED będzie świecić coraz słabiej, aż w końcu zgaśnie.

4.6. Dlaczego potrzebny jest rezystor?

Rezystor pełni w tym układzie dwie funkcje:

1. Ogranicza prąd ładowania kondensatora. Bez rezystora kondensator mógłby w chwili podłączenia pobrać bardzo duży impuls prądu.
2. Ogranicza prąd diody LED podczas rozładowania. Dioda LED nie może być podłączona bezpośrednio do kondensatora bez ograniczenia prądu.

Dlatego w układzie należy stosować rezystory, na przykład $220\ \Omega$, $330\ \Omega$ albo $470\ \Omega$.

5. Zasada działania całego układu

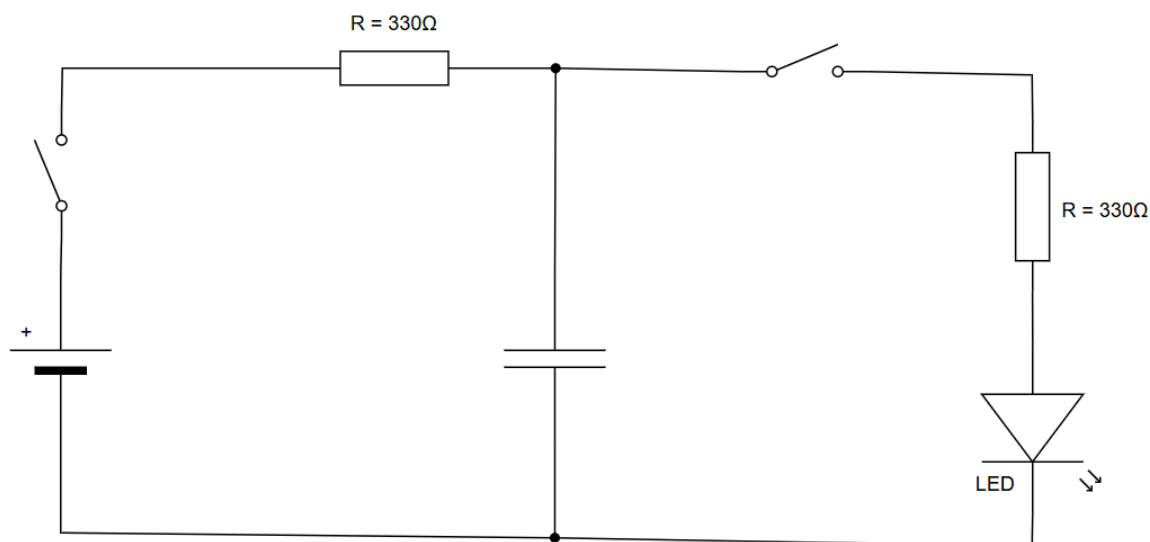
Układ składa się z trzech części:

1. Sekcja ładowania kondensatora — po naciśnięciu przycisku B1 kondensator ładuje się z powerbanka 5 V przez rezystor.
2. Sekcja rozładowania kondensatora przez diodę LED — po naciśnięciu przycisku B2 kondensator rozładowuje się przez LED i rezystor.
3. Sekcja porównania różnych pojemności — uczeń sprawdza, jak zmienia się czas świecenia LED dla różnych kondensatorów.

Przycisk / element	Funkcja	Opis działania
B1	Ładowanie kondensatora	Po naciśnięciu kondensator ładuje się z powerbanka 5 V.
B2	Rozładowanie przez LED	Po naciśnięciu kondensator zasila diodę LED.
C1	Kondensator $200\ \mu\text{F}$	Najkrótszy czas świecenia LED.
C2	Kondensator $470\ \mu\text{F}$	Średni czas świecenia LED.
C3	Kondensator $1000\ \mu\text{F}$ lub $2200\ \mu\text{F}$	Najdłuższy czas świecenia LED.
LED	Wskaźnik rozładowania	Świeci energią zgromadzoną w kondensatorze.

Kondensatory można wybierać przetłaczniakiem albo przepinać ręcznie na płytce stykowej.

Rys. 1. Miejsce na schemat ogólny układu CAP-ENERGY POWER



6. Moduł 1 — ładowanie kondensatora

6.1. Działanie

Uczeń naciska przycisk B1. Kondensator zostaje podłączony do zasilania 5 V przez rezystor. W tym czasie na kondensatorze pojawia się napięcie. Po kilku sekundach kondensator można uznać za prawie naładowany.

- mały kondensator ładuje się bardzo szybko,
- większy kondensator ładuje się trochę dłużej,
- im większy rezystor ładowania, tym wolniejsze ładowanie.

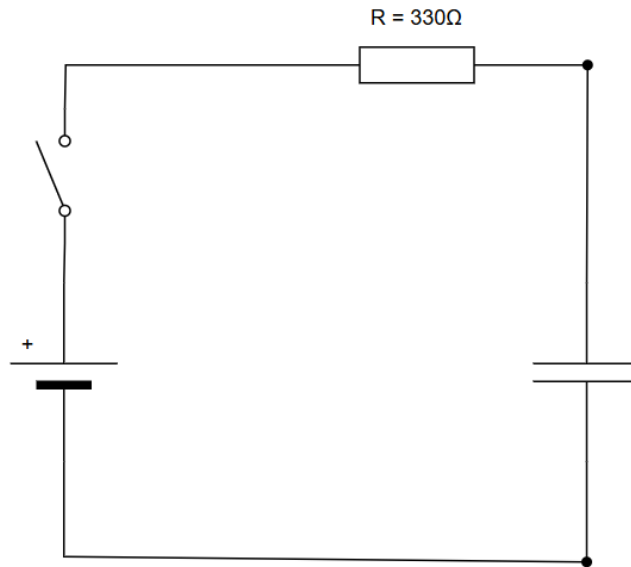
6.2. Co należy zaobserwować?

Podczas ładowania nie zawsze widać wyraźny efekt wizualny, dlatego warto dodać pomiar multimetrem. Uczeń powinien zmierzyć napięcie na kondensatorze.

Czas od naciśnięcia B1	Napięcie na kondensatorze
0 s	
1 s	
2 s	
3 s	
5 s	

Oczekiwany efekt: napięcie na kondensatorze rośnie i zbliża się do napięcia zasilania. Dla powerbanka będzie to wartość zbliżona do 5 V.

Rys. 2. Miejsce na schemat modułu ładowania kondensatora



7. Moduł 2 — rozładowanie kondensatora przez LED

7.1. Działanie

Po naładowaniu kondensatora uczeń puszcza przycisk B1 i naciska przycisk B2. Wtedy kondensator zostaje podłączony do diody LED przez rezystor. Energia zgromadzona w kondensatorze zaczyna zasilać diodę.

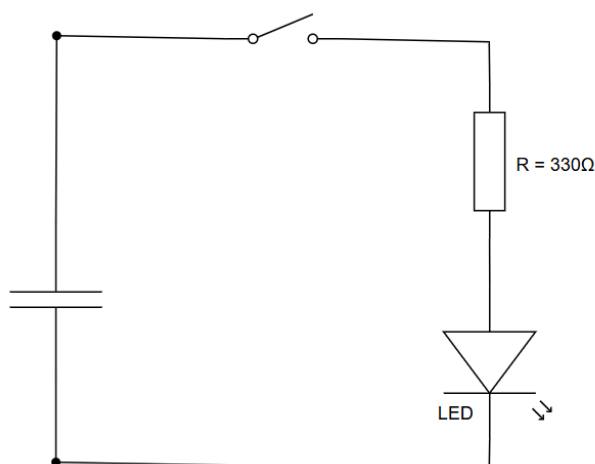
Dioda LED powinna zaświecić, a następnie stopniowo gasnąć.

7.2. Co należy zaobserwować?

1. Czy LED zaświeciła od razu po naciśnięciu B2?
2. Jak długo świeciła?
3. Czy gasła nagle, czy stopniowo?

Oczekiwany efekt: LED świeci najmocniej na początku rozładowania, a potem coraz słabiej. Dzieje się tak dlatego, że napięcie na kondensatorze podczas rozładowania maleje.

Rys. 3. Miejsce na schemat modułu rozładowania kondensatora przez LED



8. Moduł 3 — porównanie różnych kondensatorów

8.1. Działanie

W tym module uczeń sprawdza, jak pojemność kondensatora wpływa na czas świecenia diody LED.

Należy wykonać ten sam eksperyment dla kilku kondensatorów, na przykład 200 μF , 470 μF , 1000 μF i 2200 μF .

1. Podłącz kondensator do układu.
2. Naładuj go przyciskiem B1 przez taki sam czas, na przykład 5 sekund.
3. Rozładuj go przyciskiem B2 przez diodę LED.
4. Zmierz czas, przez jaki LED jest widocznie zapalona.
5. Zapisz wynik w tabeli.

8.2. Karta obserwacji

Pojemność kondensatora	Czas ładowania	Czas świecenia LED	Jasność początkowa	Wniosek
200 μF	5 s		mała / średnia / duża	
470 μF	5 s		mała / średnia / duża	
1000 μF	5 s		mała / średnia / duża	
2200 μF	5 s		mała / średnia / duża	

Oczekiwany wynik: większa pojemność kondensatora powoduje dłuższe świecenie diody LED.

9. Lista elementów

Element	Liczba	Uwagi
Powerbank 5 V	1	źródło zasilania
Płytki Power Board / wyprowadzenie USB 5 V	1	do wygodnego podłączenia powerbanka
Przycisk chwilowy NO dla B1	1	ładowanie kondensatora
Przycisk chwilowy NO dla B2	1	rozładowanie kondensatora
Dioda LED	1–3	najlepiej czerwona lub zielona

Rezystor 220 Ω	1	do ograniczenia prądu LED
Rezystor 330 Ω	1	alternatywnie do LED
Rezystor 470 Ω	1	alternatywnie do LED lub ładowania
Rezystor 1 k Ω	1	wolniejsze ładowanie / test porównawczy
Kondensator 200 μ F	1	krótki czas świecenia
Kondensator 470 μ F	1	średni czas świecenia
Kondensator 1000 μ F	1	dłuższy czas świecenia
Kondensator 2200 μ F	1	bardzo wyraźny efekt
Multimetr	1	pomiar napięcia na kondensatorze
Płytki stykowa lub uniwersalna	1	montaż układu
Przewody połączeniowe	zestaw	połączenia między elementami

10. Zasady bezpieczeństwa i poprawnego montażu

10.1. Polaryzacja kondensatora

Kondensatory elektrolityczne mają biegunowość. Oznacza to, że mają końcówkę dodatnią i ujemną. Najczęściej minus jest oznaczony paskiem na obudowie kondensatora.

Minus kondensatora musi być połączony z GND, czyli minusem zasilania. Nie należy podłączać kondensatora elektrolitycznego odwrotnie.

10.2. Napięcie pracy kondensatora

Kondensator musi mieć napięcie pracy większe niż napięcie zasilania. Dla układu z powerbankiem 5 V najlepiej stosować kondensatory na 10 V, 16 V lub 25 V. Nie należy stosować kondensatorów o napięciu pracy mniejszym niż 5 V.

10.3. LED zawsze z rezystorem

Dioda LED nie powinna być podłączana bezpośrednio do zasilania ani bezpośrednio do kondensatora bez rezystora ograniczającego prąd. W tym układzie z LED należy stosować rezystor, na przykład 220 Ω , 330 Ω lub 470 Ω .

10.4. Nie zwieraj kondensatora bezpośrednio

Naładowanego kondensatora nie należy rozładowywać przez bezpośrednie zwarcie jego końcówek przewodem. Bezpieczniej rozładować go przez rezystor lub przez diodę LED z rezystorem.

11. Instrukcja samodzielnego wykonania ćwiczenia

Krok 1 — przygotowanie stanowiska

Przygotuj powerbank 5 V, płytkę stykową, kondensatory, diodę LED, rezystory, przyciski B1 i B2 oraz multimetr. Sprawdź, gdzie na płytce znajduje się plus zasilania i masa GND.

Krok 2 — sprawdzenie diody LED

Przed użyciem kondensatora sprawdź, czy dioda LED świeci po podłączeniu jej do 5 V przez rezystor. Jeżeli LED nie świeci, sprawdź polaryzację diody, obecność rezystora, zasilanie oraz przewody.

Krok 3 — ładowanie kondensatora

Podłącz kondensator do sekcji ładowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B1 przez 5 sekund. Zmierz napięcie na kondensatorze multimetrem. Powinno być bliskie 5 V, choć może być nieco mniejsze.

Krok 4 — rozładowanie przez LED

Puść przycisk B1. Naciśnij przycisk B2. Zaobserwuj, co dzieje się z diodą LED.

Pytanie	Odpowiedź
Czy LED zaświeciła?	
Czy LED zgasta natychmiast?	
Czy LED gasta stopniowo?	
Jak długo była widoczna?	

Krok 5 — porównanie kondensatorów

Powtórz doświadczenie dla kilku kondensatorów. Dla każdego kondensatora stosuj taki sam czas ładowania, na przykład 5 sekund.

Kondensator	Czas ładowania	Czas świecenia LED	Obserwacja
200 μF	5 s		
470 μF	5 s		
1000 μF	5 s		
2200 μF	5 s		

12. Pytania kontrolne

1. Co robi kondensator podczas ładowania?
2. Dlaczego LED świeci jeszcze po odłączeniu zasilania?
3. Który kondensator pozwolił na najdłuższe świecenie LED?
4. Dlaczego większa pojemność powoduje dłuższe świecenie?
5. Po co w układzie jest rezystor?
6. Co mogłoby się stać, gdyby LED została podłączona bez rezystora?
7. Dlaczego należy uważać na polaryzację kondensatora elektrolitycznego?
8. Co dzieje się z napięciem na kondensatorze podczas rozładowania?
9. Czy kondensator jest źródłem energii, czy magazynem energii?
10. Gdzie w praktyce stosuje się kondensatory?

13. Typowe problemy i diagnostyka

Problem	Możliwa przyczyna	Co sprawdzić?
LED w ogóle nie świeci	LED podłączona odwrotnie	Zamień końcówki LED.
LED świeci bardzo krótko	Kondensator ma małą pojemność	Użyj większego kondensatora, np. 1000 μF lub 2200 μF .
LED świeci bardzo słabo	Za duży rezystor w szeregu z LED	Spróbuj użyć 220 Ω lub 330 Ω .
Kondensator się nie ładuje	Źle podłączony przycisk B1	Sprawdź połączenia przycisku.
Multimetr pokazuje 0 V na kondensatorze	Kondensator odwrotnie podłączony albo brak zasilania	Sprawdź polaryzację i przewody zasilania.
Powerbank się wyłącza	Za mały pobór prądu	Użyj innego powerbanka albo dodaj opcjonalne obciążenie.
Kondensator robi się ciepły	Możliwe odwrotne podłączenie	Natychmiast odłącz zasilanie i sprawdź polaryzację.

14. Wnioski do zapisania

Po wykonaniu ćwiczenia uczeń powinien zapisać własne wnioski. Przykładowe wnioski:

1. Kondensator po podłączeniu do zasilania ładuje się i gromadzi energię.
2. Po odłączeniu zasilania kondensator może przez krótki czas zasiląć diodę LED.
3. Dioda LED gaśnie stopniowo, ponieważ napięcie na kondensatorze maleje.
4. Większa pojemność kondensatora powoduje dłuższy czas świecenia LED.
5. Rezystor jest potrzebny, ponieważ ogranicza prąd i chroni elementy układu.
6. Kondensator elektrolityczny musi być podłączony zgodnie z polaryzacją.

15. Rozszerzenia ćwiczenia

15.1. Wpływ rezystora na czas świecenia

Można sprawdzić, jak zmienia się czas świecenia LED po zmianie rezystora szeregowego. Przykładowe rezystory: 220 Ω , 470 Ω i 1 k Ω .

Pytanie do sprawdzenia: czy większy rezystor powoduje dłuższe, ale słabsze świecenie LED?

15.2. Pomiar napięcia w czasie

Można mierzyć napięcie na kondensatorze co sekundę podczas rozładowania.

Czas	Napięcie na kondensatorze
0 s	
1 s	
2 s	
3 s	
4 s	
5 s	

Uczeń powinien zauważyć, że napięcie nie spada liniowo, lecz coraz wolniej.

15.3. Porównanie różnych kolorów LED

Można sprawdzić, czy kolor diody LED wpływa na czas i sposób świecenia. Dioda czerwona zwykle wymaga mniejszego napięcia przewodzenia niż niebieska lub biała, dlatego przy rozładowującym się kondensatorze może świecić dłużej.

16. Podsumowanie scenariusza

Scenariusz CAP-ENERGY POWER pokazuje działanie kondensatora jako magazynu energii. Uczeń samodzielnie ładuje kondensator, rozładowuje go przez diodę LED i obserwuje, że energia zgromadzona w kondensatorze może zostać wykorzystana po odłączeniu zasilania.

Ćwiczenie jest dobrym wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak układy czasowe, filtry RC, zasilacze, podtrzymywanie napięcia, wygładzanie tętnień oraz opóźnione włączanie i wyłączenie układów.

Najważniejszy wniosek: kondensator nie wytwarza energii, ale może ją na chwilę zmagazynować i oddać do obwodu.